

**Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ**

«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Факультет экономических наук

Эконометрика

**«Эконометрический анализ факторов, определяющих цены
бриллиантов»**

Выполнили:

студенты группы БЭК2310

Ковалёва Мария Сергеевна

Кутузов Иван Владимирович

Преподаватель семинаров:

Станкевич Иван Павлович

г. Москва, 2025 г.

Введение

На рынке бриллиантов представлены дифференцированные товары, где их цена определяется как физическими, так и качественными характеристиками. Этот рынок часто исследуется в литературе, и на нём выявлен ряд специфических эффектов и закономерностей, присущих товарам роскоши.

Цель исследования

Выявление и описание влияния различных факторов на ценообразование бриллиантов, а именно: изучение количественных и качественных характеристик драгоценных камней. Также анализ статусных эффектов для товаров роскоши и нелинейных закономерностей прайсинга на основе регрессионного анализа методом наименьших квадратов для реального датасета бриллиантов.

Задачи исследования

1. Предварительная обработка и разведочный анализ данных. Необходимо построить корреляционные матрицы для выявления силы связи между фичами и возможной проблемы мультиколлинеарности. Дополнительно, проанализировать распределения выбранных переменных, на основе чего сделать выводы о полезности использования преобразований Бокса-Кокса и иных способов линеаризации зависимостей.
2. Построение экономической модели и выдвижение содержательных гипотез на основе научной литературы.
3. Создание эконометрических моделей согласно тестируемым гипотезам и дальнейшая оценка множественных регрессий с интерпретацией коэффициентов. Разбор линейных и нелинейных зависимостей в данных.
4. Валидация построенных моделей, улучшение метрик качества, борьба с возможной гетероскедастичностью.
5. Подведение итогов проверки гипотез и экстраполяция полученных результатов на различные рынки и поведенческую экономику.

Актуальность исследования

Проводимое исследование может быть очень полезным в современных реалиях,

поскольку индустрия товаров роскоши подвержена относительно частым структурным трансформациям. Так, последние несколько десятков лет преобладала такая маркетинговая стратегия, как демократизация роскоши, согласно Kapferer и Bastien (2009, 2012). Многие товары роскоши владельцы брендов стараются сделать более массовыми. В связи с чем механизм ценообразования, в том числе бриллиантов, видоизменяется. Не всегда понятно, что влияет на цену больше: физические характеристики товара или демонстративное потребление. Еще в 1899 году Торстейн Веблен описал это в книге “The Theory of the Leisure Class”. Эффект Веблена – ситуация, когда спрос на товар роскоши увеличивается при росте его цены.

Более того, Aczel (1996) и Duncan подчеркивают необходимость проверки функций спроса на вогнутость и на эффект убывающей предельной отдачи, которые, по их мнению, часто опускаются при рассмотрении ценообразования. Такие проверки нам позднее помогут выявить наличие премии или штрафа за значение какой-либо характеристики драгоценного камня. К тому же, не всегда учитываются разрывы ценовой функции (ее нелинейность в определенных случаях / threshold effects) согласно Stokes et al., 2012 и Rapaport. Таким образом, проводимый эконометрический анализ поможет повысить точность оценок объективных рыночных стоимостей бриллиантов, что оказывает важное влияние и на поведение потребителей, инвесторов, и на поведение продавцов.

Литература

- N I Fisher¹ & A J Lee. A Hedonic Index for Collectables Arising from Modelling Diamond. <https://arxiv.org/pdf/2312.11496>
- Veblen, T. (1899). *The Theory of the Leisure Class*. Penguin Classics. <https://ia802300.us.archive.org/2/items/in.ernet.dli.2015.90716/2015.90716.The-Theory--Of---The-Leisure-Class.pdf>
- Kapferer, J.-N., & Bastien, V. (2009). *The specificity of luxury management: turning marketing upside-down*. Journal of Brand Management 16(5/6), 311–322. doi:10.1057/bm.2008.51
https://www.researchgate.net/publication/247478602_The_specificity_of_luxury_management_Turning_marketing_upside_down
- Kapferer, J.-N., & Bastien, V. (2012). *The Luxury Strategy*. Kogan Page. https://www.researchgate.net/publication/281251957_The_Luxury_Strategy_Break_the_Rules_of_Marketing_to_Build_Luxury_Brands

Aczél, A. D., & Sounderpandian, J. (1996). *Complete Business Statistics*. Dell Publishing.

https://dn720002.ca.archive.org/0/items/quant_books/Business%20Statistics%20-%20A.%20Aczel%2C%20J.%20Sunderpandian.pdf

- Duncan, O. D. (сборник с изданиями разных годов). *Otis Dudley Duncan, quantitative sociologist par excellence: Path analysis, loglinear methods, and Rasch models*

<https://economicsociology.org/wp-content/uploads/2016/06/otis-dudley-duncan-quantitative-sociologist-par-excellence.pdf>

Stokes, S. L., Davis, C. S., & Koch, G. (2012). *Categorical Data Analysis Using the SAS System*. Wiley.

https://utstat.utoronto.ca/brunner/oldclass/312f10/handouts/SAS_LogisticRegressionManual.pdf

Данные

В качестве эмпирической базы используется открытый датасет Diamonds Dataset (Kaggle, 2017) <https://www.kaggle.com/datasets/shivam2503/diamonds>, содержащий 50000 наблюдений, собранных американскими ритейлерами ювелирных изделий в 2016-2017 годах.

Экономическая модель

Согласно Rosen (1974), цена дифференцированного товара является функцией от набора его атрибутов - это называется гедоническим ценообразованием.

Применительно к нашей работе, основными характеристиками бриллиантов являются: масса (carat), качество огранки (cut), цвет (color), чистота (clarity), геометрические параметры (depth, table).

То есть, список объясняющих переменных:

1. **carat** - масса бриллианта в каратах. Является числовой, непрерывной переменной.
2. **cut** - качество огранки камня (категории: Fair, Good, Very Good, Premium, Ideal). Является категориальной, порядковой переменной. Dummy.
3. **color** - цвет (от J до D, где J наихудший, а D наилучший). Является категориальной, порядковой переменной. Dummy.

4. **clarity** - чистота камня (слева направо, от худшего к лучшему: I1, SI2, SI1, VS2, VS1, VVS2, VVS1, IF). Является категориальной, порядковой переменной. Dummy.
5. **x** - длина бриллианта в мм. Является числовой, непрерывной переменной.
6. **y** - ширина в мм. Является числовой, непрерывной переменной.
7. **z** - глубина в мм. Является числовой, непрерывной переменной.
8. **depth** - относительная глубина в % (равняется $z / \text{mean}(x, y)$). Является числовой, непрерывной переменной.
9. **table** – диаметр рундиста в мм (ширина самой широкой точки в верхней части бриллианта). Является числовой, непрерывной переменной.

Почему выбран именно этот набор переменных

1. Во-первых, ранее определенная гедоническая модель требует включения ключевых атрибутов (характеристик) (Rosen, 1974). У нас это carat, cut, color, clarity, ведь именно они используются в Рапaporте. (https://en.wikipedia.org/wiki/Rapaport_Diamond_Report , для подробной информации см. references)
2. Во-вторых, логарифм от цены и массы бриллианта очень часто используется в рассматриваемой литературе и упрощает задачу интерпретации коэффициентов (с помощью этого на β -коэффициенты можно смотреть как на эластичности), в частности у Aczel 1996 и Duncan & Stokes 2018. Предположим такое преобразование объясняющих переменных аксиомным, а далее убедимся или разубедимся в этом. Тем не менее, необходимость этих переменных стала более очевидна.
3. Также стоит отметить, что такие количественные переменные как depth и table сильно влияют на восприятие камня продавцом и на них часто ссылаются при переговорах о цене, следовательно, про них забывать не стоит.

Ожидаемые направления влияния переменных

1. **Масса** ($\ln(\text{carat})$)
Ожидаем $\beta > 1$, поскольку цена камня должна расти сверхлинейно по массе (Stokes et al., 2012 и Duncan & Stokes). Идейно: крупные по массе камни довольно редки, следовательно, имеют высокую предельную ценность.

2. **Огранка, цвет, чистота** (cut, color, clarity)

Улучшение любой из этих качественных характеристик камня должно увеличивать его цену, согласно Рапaporту. Высшие категории очень ценятся всеми участниками рынка бриллиантов.

3. **Пропорции** (depth_percent, table)

Слишком большая или слишком маленькая глубина ухудшает внешний вид, приводит к неправильному отражению цвета и восприятию камня, поэтому знаки перед их коэффициентами могут быть отрицательными.

4. **Геометрия** (x, y, z)

Больше размеры, следовательно, выше стоимость, однако высокая корреляция с carat может снижать статистическую значимость.

Содержательные гипотезы исследования

Гипотеза 1:

Ценовая функция драгоценных камней характеризуется наличием порогового эффекта (Threshold effect) по массе. Иными словами, эта функция не является непрерывной по каратам.

Основано на: N I Fisher¹ & A J Lee. A Hedonic Index for Collectables Arising from Modelling Diamond

Пороговые значения веса (0.5, 1.0, 1.5, 2.0) формируют неравномерность спроса и ценовые скачки, так как покупатели ценят “круглые” значения карат психологически выше, чем дробные.

$H_0: \beta_{\text{Threshold}} = 0$

$H_1: \beta_{\text{Threshold}} > 0$

Гипотеза 2:

В премиум сегменте (price > 8000\$) цена стимулирует покупателей к демонстративному потреблению по Торстейну Веблену, и при прочих равных покупатели готовы платить больше.

Основано на: Веблен, 1899 и Kapferer & Bastien, 2012. Эффект статусного потребления.

$H_0: \beta_{\text{premium}} = 0$

$H_1: \beta_{\text{premium}} > 0$

Гипотеза 3:

Ценовая функция бриллиантов является вогнутой. То есть, цена за карат падает с ростом веса камня.

Основано на: Aczel, A. D. (1996). "The Use of Regression Analysis in the Pricing of Diamonds." В этой литературе говорится, что по мере роста веса спрос на крупные камни падает и премия за вес сильно снижается.

$H_0: \beta_{\text{carat}} = 0$

$H_1: \beta_{\text{carat}} < 0$

Предварительный анализ данных

Описательные статистики

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
carat	49,857.0 000	0.7990	0.4740	0.2000	0.4000	0.7000	1.0400	5.0100
depth	49,857.0 000	61.752 0	1.4280	43.0000	61.0000	61.800 0	62.500 0	79.000 0
table	49,857.0 000	57.459 0	2.2310	43.0000	56.0000	57.000 0	59.000 0	95.0000
price	49,857.0 000	3,943.6 510	3,994.9 520	326.000 0	952.000 0	2,411.0 000	5,351.0 000	18,823. 0000
length	49,857.0 000	5.7350	1.1200	3.7300	4.7200	5.7000	6.5400	10.740 0
width	49,857.0 000	5.7380	1.1430	3.6800	4.7200	5.7100	6.5400	58.900 0
depth_mm	49,857.0 000	3.5420	0.7040	1.0700	2.9100	3.5300	4.0400	31.800 0
ln_price	49,857.0 000	7.7890	1.0150	5.7870	6.8590	7.7880	8.5850	9.8430
ln_carat	49,857.0 000	-0.393 0	0.5850	-1.6090	-0.9160	-0.3570	0.0390	1.6110

volume	49,857.0 000	130.13 20	78.461 0	31.7080	65.2930	114.97 30	171.00 40	3,840.5 980
--------	-----------------	--------------	-------------	---------	---------	--------------	--------------	----------------

В таблице представлены основные описательные характеристики числовых переменных.

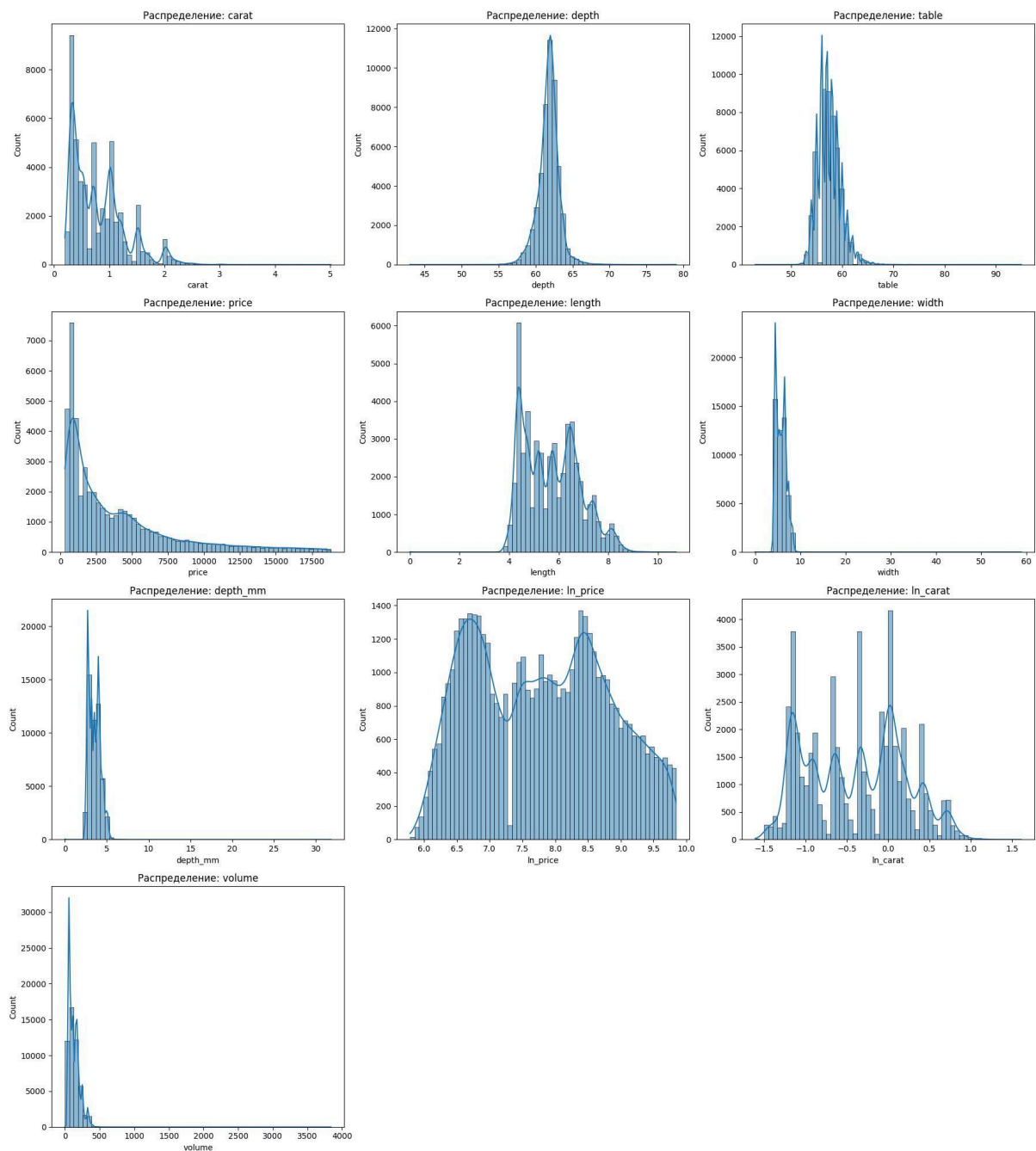
Рассмотрим некоторые факты из таблицы выше:

- В среднем в данных камни довольно маленькие- 0.7990 карат.
- Глубина и размер площадки (depth и table) имеют низкую дисперсию, то есть сосредоточены вокруг отраслевых стандартов. Можно сделать вывод, что пропорции огранки вторичны по сравнению с другими характеристиками.
- После логарифмирования значения цены и массы в каратах становятся более симметричными: их медианы почти совпадают.

	cut	color	clarity
count	50000	50000	50000
unique	5	7	8
top	Ideal	G	SI1
freq	19938	10452	12115

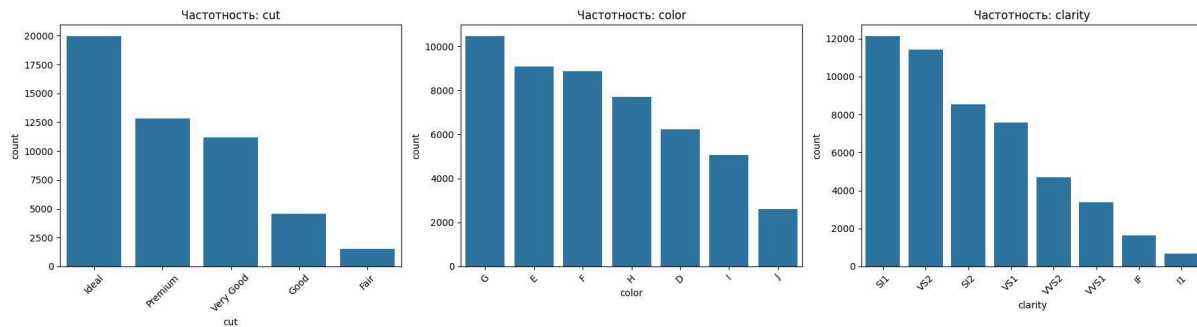
Для категориальных переменных видно, что распределение уровней заметно неравномерно: наиболее распространённые категории качества встречаются значительно чаще.

Анализ распределений



- Распределения цены, массы в каратах и объема (price, carat, volume) имеют сильную правостороннюю асимметрию и длинными хвостами, что отражает редкость крупных и дорогих бриллиантов.
- Большинство наблюдений сосредоточено в диапазоне малых и средних значений, что типично для рынков предметов роскоши.
- Распределения логарифмированных переменных менее скошены, что лучше подходит для линейного моделирования.

- Переменные пропорций - depth, table- имеют низкую дисперсию, так как соответствуют отраслевым стандартам
- Размерные характеристики- length, width, depth_mm- имеют высокую вариативность, но без выраженной асимметрии.

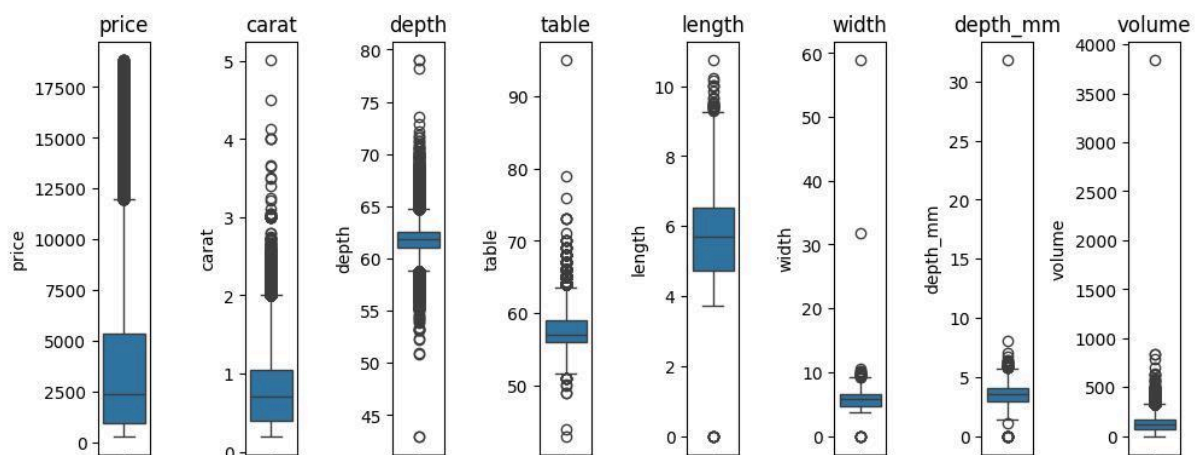


- Категориальные признаки - cut, color, clarity- распределены неравномерно. У каждого признака есть доминирующая категория, и частотность почти линейно снижается.
- Большинство камней имеют идеальную огранку, что логично для товара роскоши.

Визуальный анализ подтверждает целесообразность применения лог-преобразований, указывает на “здоровье” данных.

Анализ выбросов

Для выявления статистических выбросов были построены boxplot-графики числовых переменных



- Много выбросов в переменной “цена”: сильная правосторонняя асимметрия, что типично для цен предметов роскоши.
- Аналогичная структура распределений наблюдается для карат и объема: редкие крупные камни формируют длинный правый хвост.
- Геометрические размеры тоже довольно разнообразны, но их центральные тенденции находятся в разумных диапазонах.

В итоге, выбросы присутствуют во всех числовых переменных, но они отражают реальную рыночную неоднородность, а не ошибки измерения. Удалять их не требуется.

Анализ корреляционной структуры



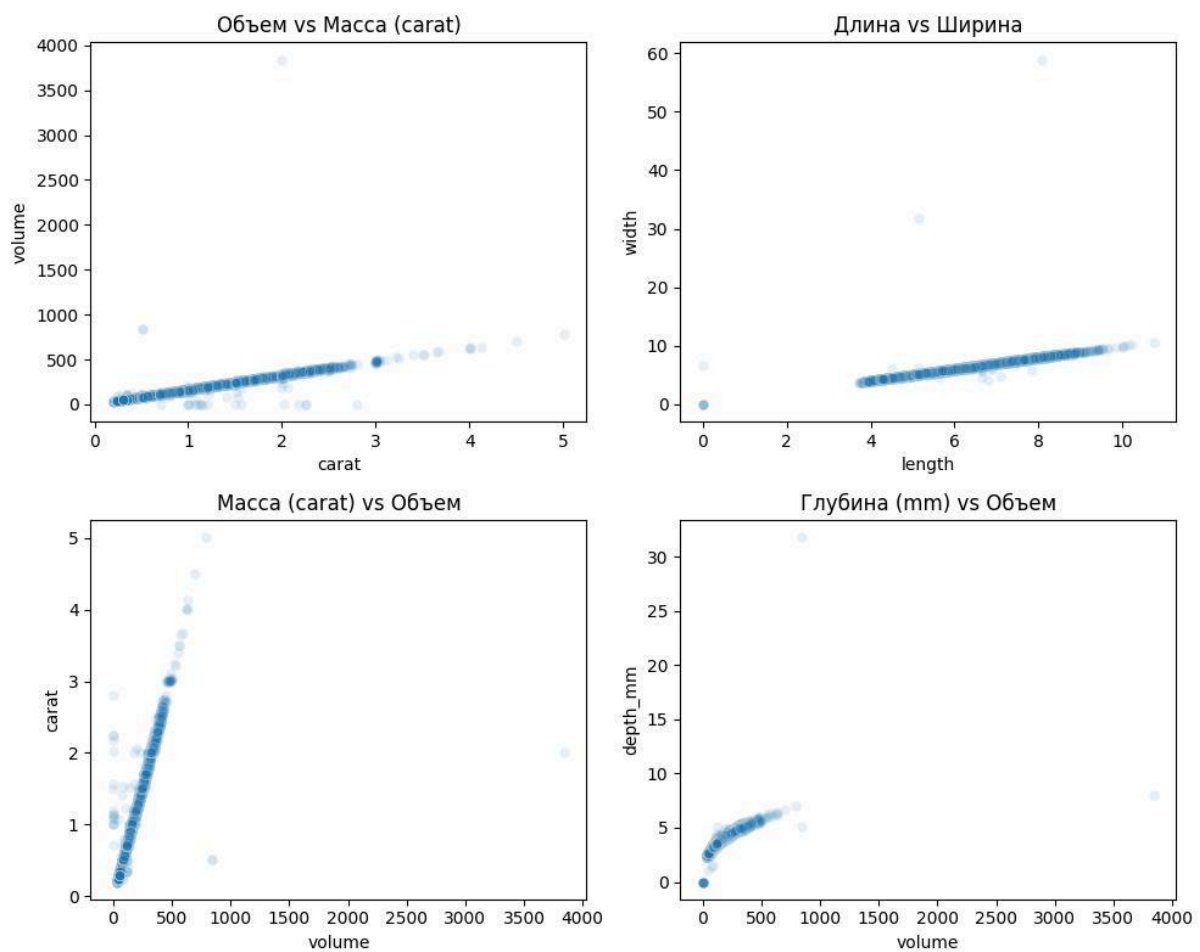
Выше представлена корреляционная матрица основных количественных признаков.

- Цена бриллианта тесно связана с масштабами бриллианта: длина, глубина, ширина и объем: корреляция до 0,9. Подтверждается доминирующая роль размеров
- Слабая, и даже отрицательная корреляция с пропорциями огранки (depth, table) подтверждает их вторичную роль в формировании цены
- Также сильная связь с массой в каратах- абсолютно логично.

Такая структура данных создает благоприятные условия для проверки наших гипотез .

Визуальный анализ взаимосвязей

Для изучения взаимосвязей между переменными были построены диаграммы рассеяния



- Подтверждается сильная положительная связь между массой и объёмом. Аналогично, между длиной и шириной наблюдается почти линейная зависимость, указывающая на стабильность пропорций формы.
- Связь глубины в миллиметрах с объёмом нелинейна: при росте объема глубина увеличивается с убывающей отдачей. Это может быть связано с технологическими ограничениями огранки.
- Выбросы на графиках присутствуют, но не мешают анализу. Более того, они имеют экономически интерпретируемое происхождение.

Также в рамках анализа было выявлено, что в данных содержатся 126 дубликатов (полностью одинаковых наблюдений), что составляло 0,25% от общего числа наблюдений. Нами было принято решение удалить эти дубликаты, так как в реальности почти невозможны ситуации, когда несколько камней имеют абсолютно одинаковые параметры, что указывает на ошибки в данных. Тем более, доля дубликатов незначительна.

Пропусков в данных не было, но мы обнаружили, что есть 17 наблюдений, у которых одна или несколько из размерностей (длина, ширина, высота) равны нулю, что невозможно. Мы удалили эти наблюдения как ошибочные.

Промежуточные выводы

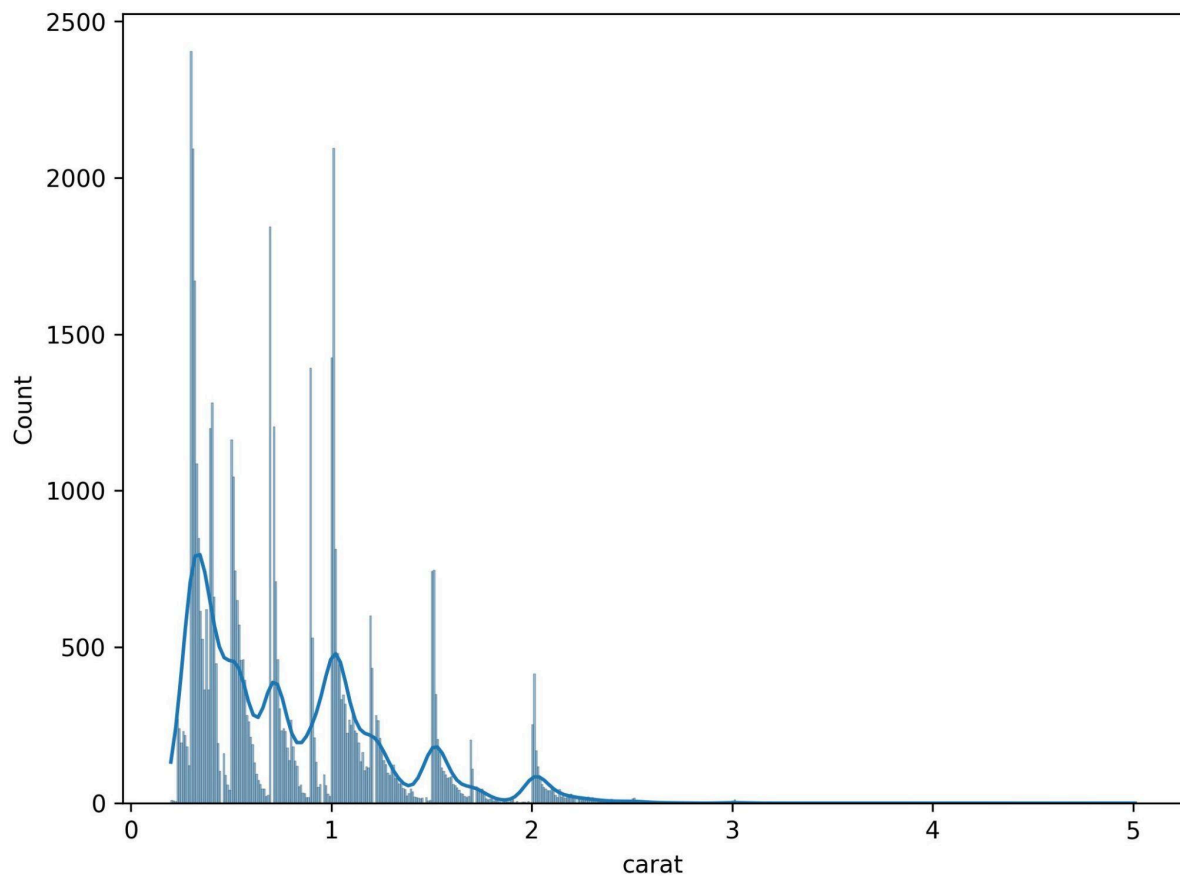
Проведенный предварительный анализ подтверждает, что данные хорошо подходят для проверки выдвинутых нами гипотез. Асимметричные распределения цены и массы создают условия для выявления пороговых эффектов (“threshold effect”) и требуют логарифмирования для сглаживания распределений. Высокий разброс цен позволяет проверить наличие статусной премии, неоднородность зависимости цены за карат от размера- гипотезу убывающей цены за карат.

Оценка модели

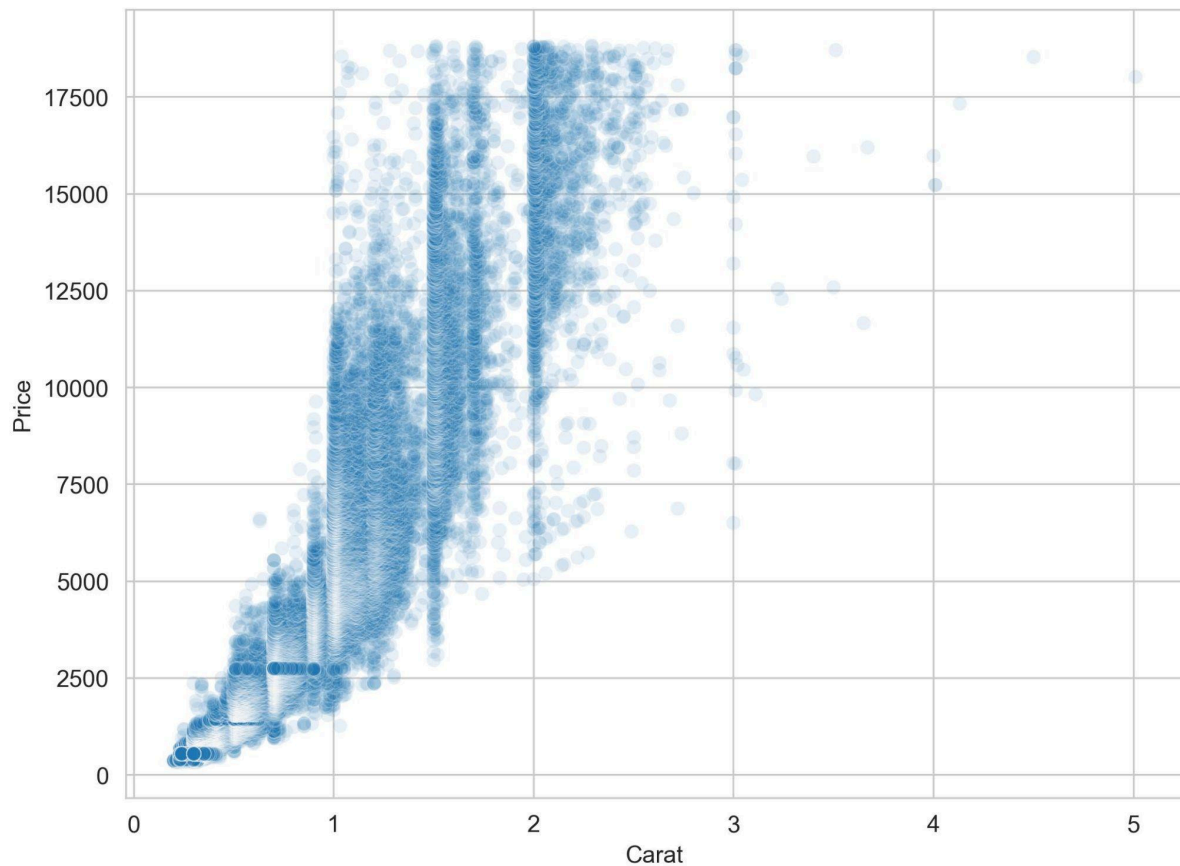
В моделях мы будем использовать НСЗ (робастные ошибки) для борьбы с гетероскедастичностью.

Гипотеза 1: Ценовая функция драгоценных камней характеризуется наличием порогового эффекта (Threshold effect) по массе.

Для лучшего интуитивного понимания этого эффекта построим распределение частот массы бриллиантов (в каратах)



Действительно, наблюдаются пики на “целых” значениях карат: 0.5, 1, 1.5, 2.
Проверим, связано ли это с ценой. Построим гистограмму рассеяния по цене и карат:



Здесь вывод не так интуитивен. Проверим гипотезу статистически.

Для этого создадим переменную 'is_Threshold' показывающую, превышает ли масса бриллианта заданное пороговое значение. С помощью этого будем проверять наличие ценовой премии за “кратность” карат, не объясняемой непрерывным эффектом массы.

Далее оценим МНК-регрессию для $\ln_price$ по переменным $\ln_carat$, $depth$, $table$, $is_Threshold$, а также дамми-переменным для cut , $color$ и $clarity$ (с исключением базовых категорий).

Рассмотрим результаты оценки:

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	ln_price	R-squared:	0.983			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.983			
Method:	Least Squares	F-statistic:	1.146e+05			
Date:	Sat, 13 Dec 2025	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	21:28:23	Log-Likelihood:	30346.			
No. Observations:	49857	AIC:	-6.065e+04			
Df Residuals:	49835	BIC:	-6.045e+04			
Df Model:	21					
Covariance Type:	HC3					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	8.0246	0.053	150.370	0.000	7.920	8.129
ln_carat	1.8724	0.001	1361.974	0.000	1.870	1.875
depth	-0.0021	0.001	-3.467	0.001	-0.003	-0.001
table	-0.0010	0.000	-2.759	0.006	-0.002	-0.000
is_Threshold	0.0592	0.001	42.171	0.000	0.056	0.062
cut_Good	0.0829	0.005	16.716	0.000	0.073	0.093
cut_Ideal	0.1688	0.005	33.170	0.000	0.159	0.179
cut_Premium	0.1459	0.005	29.274	0.000	0.136	0.156
cut_Very Good	0.1230	0.005	25.104	0.000	0.113	0.133
color_E	-0.0545	0.002	-23.558	0.000	-0.059	-0.050
color_F	-0.0937	0.002	-39.801	0.000	-0.098	-0.089
color_G	-0.1585	0.002	-68.727	0.000	-0.163	-0.154
color_H	-0.2464	0.002	-102.266	0.000	-0.251	-0.242
color_I	-0.3659	0.003	-135.492	0.000	-0.371	-0.361
color_J	-0.5040	0.003	-147.934	0.000	-0.511	-0.497
clarity_IF	1.1065	0.010	114.993	0.000	1.088	1.125
clarity_SI1	0.5861	0.009	66.955	0.000	0.569	0.603
clarity_SI2	0.4233	0.009	47.941	0.000	0.406	0.441
clarity_VS1	0.8057	0.009	91.362	0.000	0.788	0.823
clarity_VS2	0.7333	0.009	83.559	0.000	0.716	0.750
clarity_VVS1	1.0133	0.009	111.149	0.000	0.995	1.031
clarity_VVS2	0.9393	0.009	104.451	0.000	0.922	0.957
Omnibus:	3547.746	Durbin-Watson:	1.249			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	14809.384			
Skew:	0.240	Prob(JB):	0.00			
Kurtosis:	5.627	Cond. No.	6.40e+03			

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

[2] The condition number is large, 6.4e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Проведем проверку на мультиколлинеарность:

var	VIF
const	5710.923
ln_carat	1.326
depth	1.387
table	1.792
cut_Good	3.961
cut_Ideal	11.393
cut_Premium	8.423
cut_Very Good	7.685
color_E	2.021
color_F	2.025
color_G	2.205
color_H	1.954
color_I	1.703
color_J	1.411
clarity_IF	3.484
clarity_SI1	14.695
clarity_SI2	11.428
clarity_VS1	10.744
clarity_VS2	14.255
clarity_VVS1	5.911
clarity_VVS2	7.554

- для ln_carat, depth и table низкие, что указывает на отсутствие мультиколлинеарности среди ключевых количественных переменных.
- Все значения VIF, разве что за исключением константы, меньше 20, значит считается, что мультиколлинеарность умеренная.

Гипотеза 2. В премиум сегменте (price > 8000\$) цена стимулирует покупателей к демонстративному потреблению по Торстейну Веблену, и при прочих равных покупатели готовы платить больше.

Для выявления этого эффекта мы ввели бинарную переменную is_premium, которая равна 1 для бриллиантов с ценой выше 8000\$. Этот порог мы выбрали эмпирически, так как, по нашему мнению, он хорошо отражает переход на премиальный сегмент.

Далее мы оценили МНК-регрессию с зависимой переменной **ln_price** и объясняющими **ln_carat, depth, table, cut, color, clarity**, закодированными в виде упорядоченных шкал, и переменную **is_premium**.

Гипотеза Веблена будет отвергнута или не отвергнута исходя из знака и статистической значимости коэффициента при **is_premium**: положительный и значимый коэффициент укажет на наличие премии в премиальном сегменте, не объясняемый такими характеристиками, как цвет, размер, огранка, чистота. Именно это соответствует эффекту демонстративного потребления.

Результаты оценки регрессии представлены ниже:

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	ln_price	R-squared:	0.980			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.980			
Method:	Least Squares	F-statistic:	2.662e+05			
Date:	Sat, 13 Dec 2025	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	21:37:31	Log-Likelihood:	25808.			
No. Observations:	49857	AIC:	-5.160e+04			
Df Residuals:	49849	BIC:	-5.153e+04			
Df Model:	7					
Covariance Type:	HC3					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	7.8249	0.057	137.656	0.000	7.713	7.936
ln_carat	1.8424	0.002	1018.017	0.000	1.839	1.846
depth	-0.0038	0.001	-5.653	0.000	-0.005	-0.002
table	-0.0004	0.000	-0.915	0.360	-0.001	0.000
cut_code	0.0290	0.001	38.291	0.000	0.027	0.030
color_code	0.0769	0.000	189.236	0.000	0.076	0.078
clarity_code	0.1186	0.001	235.825	0.000	0.118	0.120
is_premium	0.0834	0.002	33.446	0.000	0.078	0.088
Omnibus:	3709.233	Durbin-Watson:	1.270			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	13831.266			
Skew:	-0.312	Prob(JB):	0.00			
Kurtosis:	5.504	Cond. No.	6.21e+03			

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

[2] The condition number is large, 6.21e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Гипотеза 3. Ценовая функция бриллиантов является вогнутой. То есть, цена за карат падает с ростом веса камня.

Для проверки этой гипотезы мы оцениваем лог-модель: зависимая переменная- ln_price, а ключевая объясняющая- ln_carat. Также в набор объясняющих переменных мы включаем дамми-переменные для cut, color, clarity, а также depth, table

Гипотеза о вогнутости будет проверяться по значению коэффициента при ln_carat: если эластичность цены меньше единицы, и при этом статистически значимо, значит цена растёт медленнее массы. То есть убывает с увеличением веса, что подтверждает вогнутость формы ценовой функции.

OLS Regression Results						
Dep. Variable:	ln_price	R-squared:	0.983			
Model:	OLS	Adj. R-squared:	0.983			
Method:	Least Squares	F-statistic:	1.176e+05			
Date:	Sat, 13 Dec 2025	Prob (F-statistic):	0.00			
Time:	21:44:38	Log-Likelihood:	29629.			
No. Observations:	49857	AIC:	-5.922e+04			
Df Residuals:	49836	BIC:	-5.903e+04			
Df Model:	20					
Covariance Type:	HC3					
	coef	std err	z	P> z	[0.025	0.975]
const	7.9571	0.054	146.881	0.000	7.851	8.063
ln_carat	1.8843	0.001	1389.173	0.000	1.882	1.887
depth	-0.0012	0.001	-1.928	0.054	-0.002	1.94e-05
table	-0.0004	0.000	-1.185	0.236	-0.001	0.000
cut_Good	0.0820	0.005	16.315	0.000	0.072	0.092
cut_Ideal	0.1604	0.005	31.169	0.000	0.150	0.171
cut_Premium	0.1389	0.005	27.532	0.000	0.129	0.149
cut_Very Good	0.1176	0.005	23.702	0.000	0.108	0.127
color_E	-0.0542	0.002	-23.125	0.000	-0.059	-0.050
color_F	-0.0946	0.002	-39.642	0.000	-0.099	-0.090
color_G	-0.1600	0.002	-68.476	0.000	-0.165	-0.155
color_H	-0.2505	0.002	-102.807	0.000	-0.255	-0.246
color_I	-0.3720	0.003	-136.525	0.000	-0.377	-0.367
color_J	-0.5115	0.003	-148.454	0.000	-0.518	-0.505
clarity_IF	1.1106	0.010	113.023	0.000	1.091	1.130
clarity_SI1	0.5906	0.009	65.890	0.000	0.573	0.608
clarity_SI2	0.4260	0.009	47.143	0.000	0.408	0.444
clarity_VS1	0.8097	0.009	89.665	0.000	0.792	0.827
clarity_VS2	0.7389	0.009	82.232	0.000	0.721	0.757
clarity_VVS1	1.0167	0.009	109.074	0.000	0.998	1.035
clarity_VVS2	0.9449	0.009	102.638	0.000	0.927	0.963
Omnibus:	3275.700	Durbin-Watson:	1.266			
Prob(Omnibus):	0.000	Jarque-Bera (JB):	13529.320			
Skew:	0.198	Prob(JB):	0.00			
Kurtosis:	5.521	Cond. No.	6.40e+03			

Notes:

[1] Standard Errors are heteroscedasticity robust (HC3)

[2] The condition number is large, 6.4e+03. This might indicate that there are strong multicollinearity or other numerical problems.

Выводы

Гипотеза 1: Ценовая функция драгоценных камней характеризуется наличием порогового эффекта (Threshold effect) по массе - подтверждается.

Коэффициент при дамми is_Threshold положительный и статистически значимый на уровне доверия в 1%.

Таким образом, при прочих равных пороговое значение массы камня (карат) в среднем увеличивает его стоимость на 6.1%. Полученные значения в общем и целом соответствуют теории поведенческой экономики и рассмотренной литературе: люди склонны присваивать большую ценность камням с равным значением карат.

Гипотеза 2: В премиум сегменте ($\text{price} > 8000\$$) цена стимулирует покупателей к демонстративному потреблению по Торстейну Веблену, и при прочих равных покупатели готовы платить больше - тоже подтверждается.

Коэффициент при дамми `is_premium` положительный и статистически значимый на уровне доверия в 1%.

Исследование подтвердило наличие платы за статус. При прочих равных атрибутах, если драгоценный камень входит в премиальный сектор, то его цена увеличивается на 8.7%. Это полностью соответствует теории, предложенной Торстейном Вебленом, демонстративное потребление, действительно оказывает значимое влияние на механизм ценообразования бриллиантов.

Гипотеза 3: Ценовая функция бриллиантов является вогнутой. То есть, цена за карат падает с ростом веса камня. - отвергается.

Полученные результаты показывают, что цена по весу растет сверхлинейно: рост массы камня на 1% приводит к росту его цены на 1.87%. Можно сказать, что на самом деле купить два камня по одному карату оказалось дешевле, чем купить один камень весом 2 карата.

Это имеет экономический смысл и согласуется с теорией, так как крупные камни очень редкие, а их огранка сопряжена с высокими рисками. Такая ситуация приводит к наличию премии за вес камня.

Общие закономерности влияния качественных характеристик камня на его цену

По трем моделям оказались такими: `clarity` (чистота камня) оказалась важнее `color`, `cut`, `depth`, `table`. При прочих равных идеально чистый камень стоит почти в 3 раза дороже камня низшего качества.

Продолжая анализ, было выявлено, что камень с высшей категорией цвета в среднем стоит на 40% дороже, чем камень с низшей категорией цвета при прочих равных.

Премия за идеальную огранку составляет 17% аналогичным образом. А диаметр рундиста (`table`) и глубина (`depth`) оказались не настолько значимыми факторами, как предполагалось. Отличие параметров `table` и `depth` от идеальных при прочих равных снижает цену камня меньше чем на 1% - это тоже соответствует литературе, поскольку в Раппорт эти параметры зачастую даже не включаются.